第 2 章練習

所有實矩陣運算皆以 $\mathbb{R}$ 為預設體。若做 row operation，請寫出步驟或對應 multiplier。

CH02-E1

解方程組

$$\begin{aligned} x &+ 3y &&= 7, \\ 2x &- y &&= 0. \end{aligned}$$

分別用 row picture 與 column picture 解釋答案。

CH02-E2

對

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix},$$

執行 Gaussian elimination，列出三個 pivots 與每一步的 multiplier，並說明 A 是否可逆。

CH02-E3

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. 說明 AB 的 shape。
2. 計算 AB。
3. 判斷 BA 是否存在；若存在，計算後比較 AB 與 BA。

CH02-E4

求

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

的逆矩陣。必須使用 $[A \mid I]$ 的 row operation 方法，最後驗算 $A^{-1}A = I_2$。

CH02-E5

對

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix},$$

寫出 $A = LU$，其中 L 是 unit lower triangular。再由 L, U 檢查乘積等於 A。

CH02-E6

令 $x = (1, 2)^T$、$y = (3, -1)^T$。

1. 計算並指出型別的 $x^T y$。
2. 計算並指出型別的 xy^T。
3. 求 xy^T 的 rank，並用 column span 解釋結果。

CH02-E7

延伸題：先修函數空間、內積與正交投影。在實連續函數空間 $C([-1, 1], \mathbb{R})$ 使用

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(t) g(t)\, dt.$$

1. 對 $p_1 = 1$、$p_2 = 1 + t$，計算 Gram matrix G，驗證它正定並求 $\det G$。
2. 將 $f(t) = 1 + 3t$ 寫成 $c_1 p_1 + c_2 p_2$。寫出 Gram system、求解並回代。
3. 在 $[0, 2\pi]$ 投影 $f(x) = 1 + x$ 到 span$\{1, \cos x, \sin x\}$。逐項計算投影係數與有限 Fourier 投影 f_1。
4. 驗證 residual $e = f - f_1$ 與三個基底函數都正交。

CH02-E8

令 $a \in \mathbb{R}$、n 為正整數，$T_n(a)$ 是 $n \times n$ 對稱 Toeplitz matrix：對角線全為 a，第一條上下對角線全為 1，其餘為 0。

1. 令 $D_n = \det T_n(a)$、$D_0 = 1$。由第一列展開證明 $D_n = a D_{n-1} - D_{n-2}$ （$n \geq 2$）。
2. 計算 D_1, D_2, D_3，寫出 $T_3(a)$ 何時可逆。
3. 令 $\theta_k = k\pi/(n+1)$，並令第 k 個 eigenvector 的第 j 分量為 $\sin(j\theta_k)$，其中 $j = 1, \ldots, n$。證明 $T_n(a) v_k = (a + 2\cos\theta_k) v_k$。
4. 由第 3 部分寫出 $D_n(a)$ 的 eigenvalue product，並對 $n = 3, a = 3$ 逐項核對。

CH02-E9

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$、$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1. 計算 AB, BA 與各自的 trace，指出兩個乘積的尺寸。
2. 對任意相容的實矩陣，從元素公式證明 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$。
3. 解釋為何在實數上不存在 $AB - BA = I_n$ 的方陣；這個論證在特徵為 2 的體上、$n = 2$ 時還有效嗎？

CH02-E10

令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \qquad b = (3, 8, 12)^{T}.$$

1. 第一步固定使用 $a_{11} = 2$，消去下方元素。寫出結果並指出為何第二步需換列。
2. 第二步交換 rows 2、3，完整求出 P, L, U，驗算 $PA = LU$。特別說明第一欄已存的乘數如何跟隨交換。
3. 用 $Ly = Pb$、$Ux = y$ 求解，再代回原方程。
4. 計算 $\det A_1, \det A_2, \det A$。說明 A 可逆卻不能直接作不換列 LU 的原因。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study